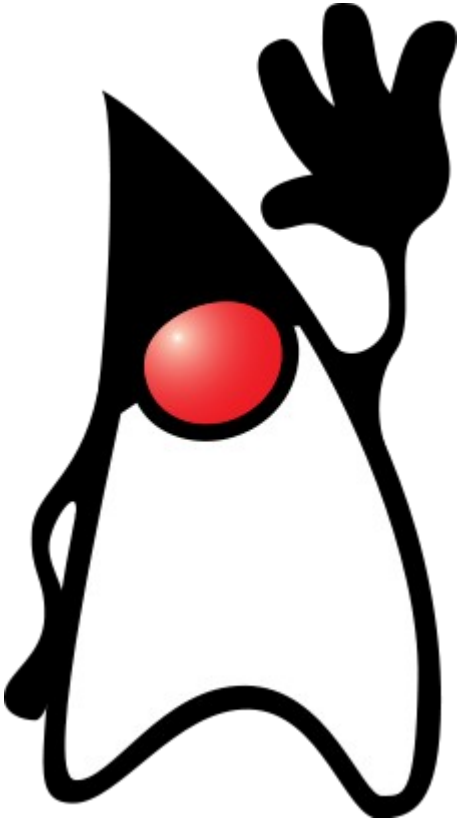
Programação Orientada a Objetos

Departamento de Computação
Universidade Federal de Sergipe



Introdução à Java

Prof. Kalil Araujo Bispo
kalil@dcomp.ufs.br

Roteiro

- O que é Java?
- Como tudo começou...
- Quem usa?
- Como funciona?
- Entendendo as versões
- Por que Java?
- Primeiro programa

O que é Java

- **Uma linguagem, uma plataforma, uma tecnologia…**
- **Paradigma Orientado a Objetos**
- **Biblioteca de classes**

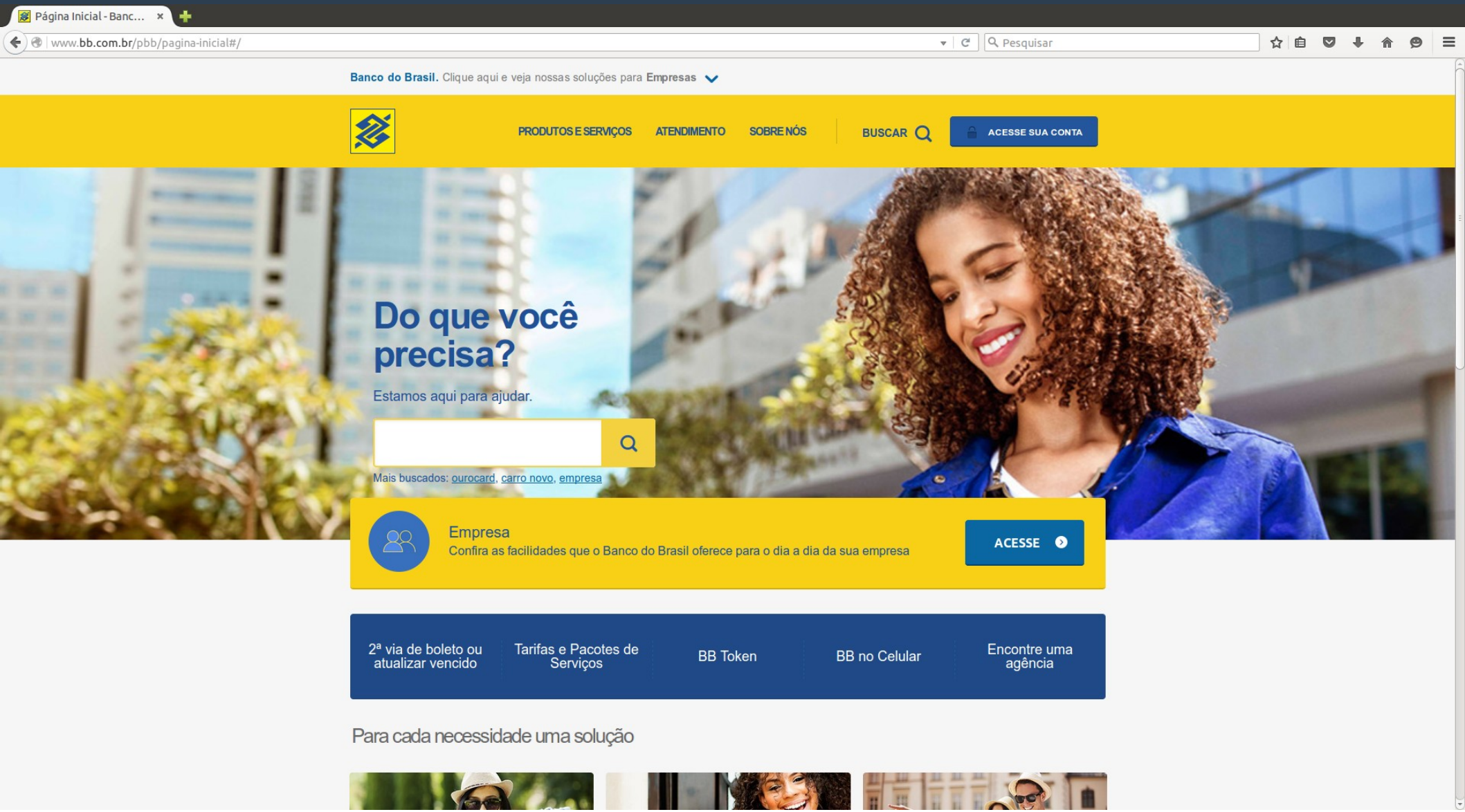
Como tudo começou...

- **Em 1991, a Sun estabelece grupo de pesquisa**
  - Green Project
  - Os mentores do projeto: Patrick Naughton, Mike Sheridan e **James Gosling**
  - Acreditavam que haveria uma convergência dos computadores com os equipamentos e eletrodomésticos comumente usados pelas pessoas no seu dia-a-dia
  - Criar um interpretador para pequenos dispositivos

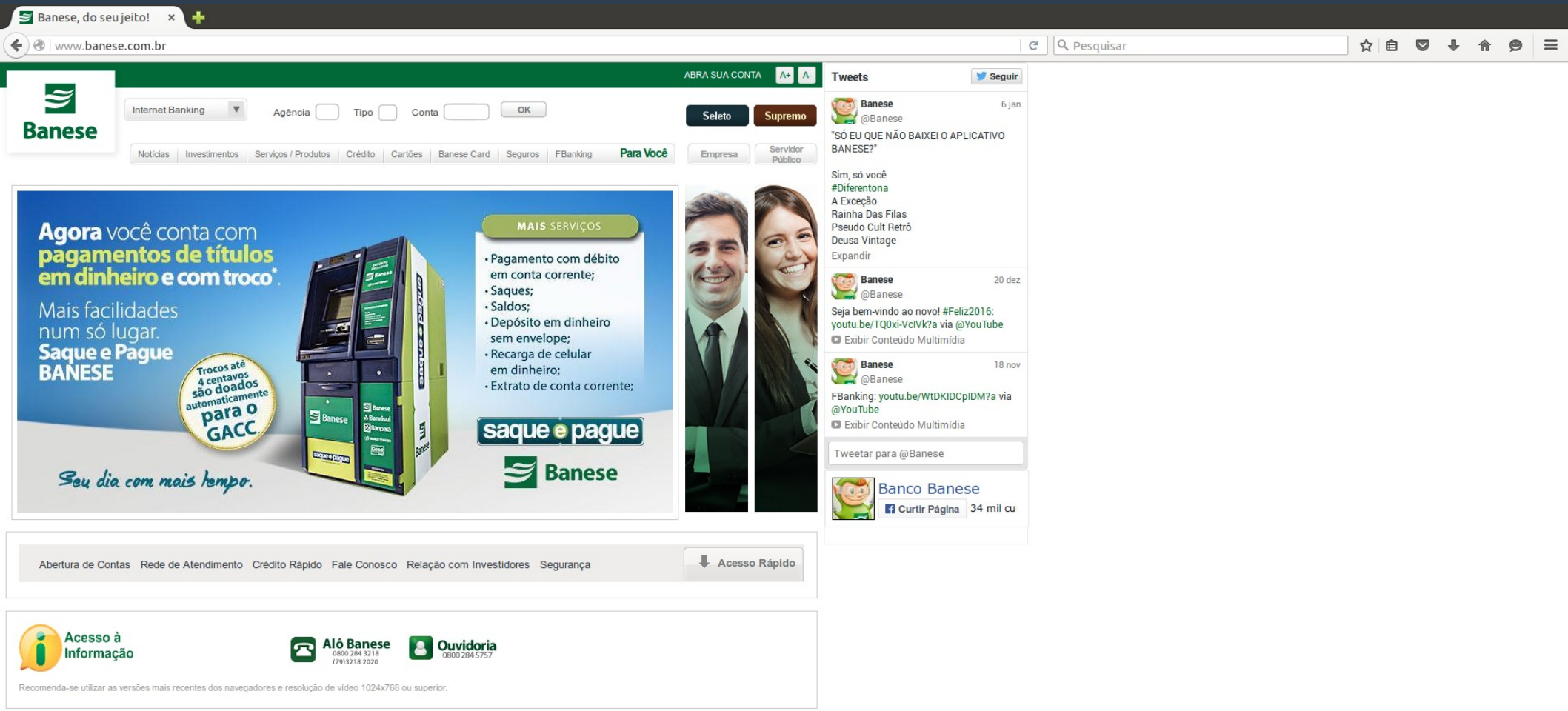
Como tudo começou...

- **Com o advento da Web**
  - Java precisou ser adaptada
  - Foi projetada para se mover por meio das redes de dispositivos heterogêneos
  - O estático HTML dos navegadores promoveu a rápida disseminação da dinâmica tecnologia Java
  - Pequenas aplicações que rodassem em qualquer browser ou SO
  - Lançamento do Java 1.02

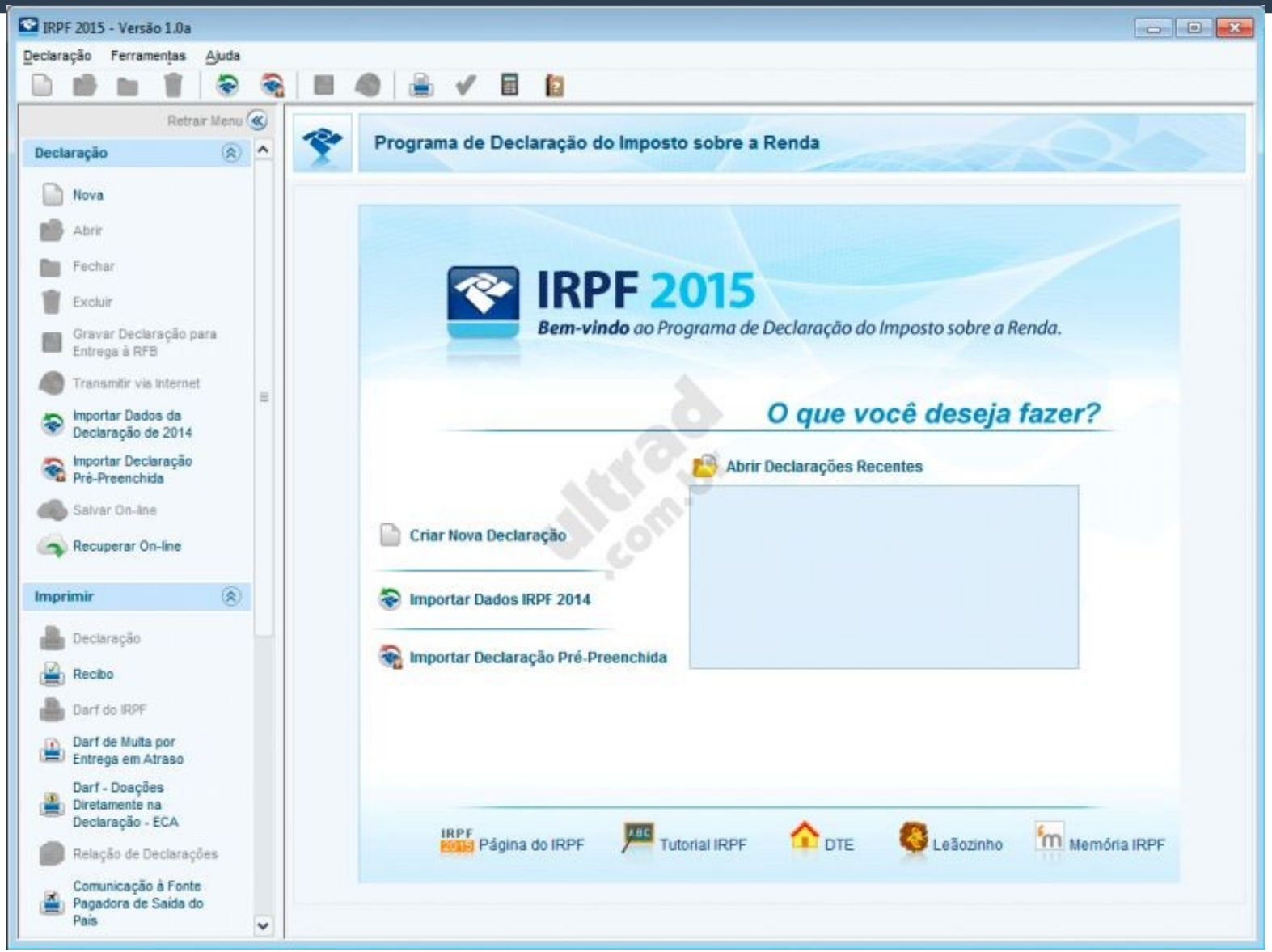
Quem usa Java?



Quem usa Java?



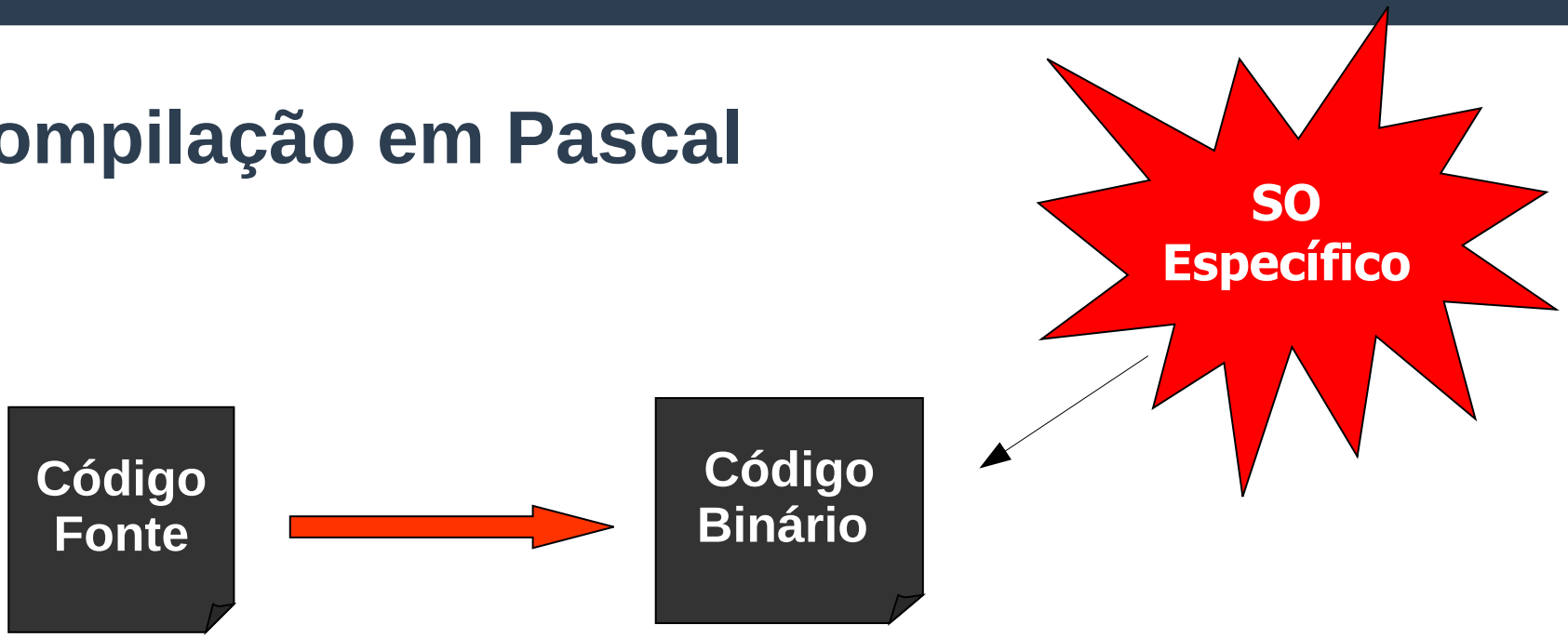
Quem usa Java?



Quem usa Java?

Como Funciona?

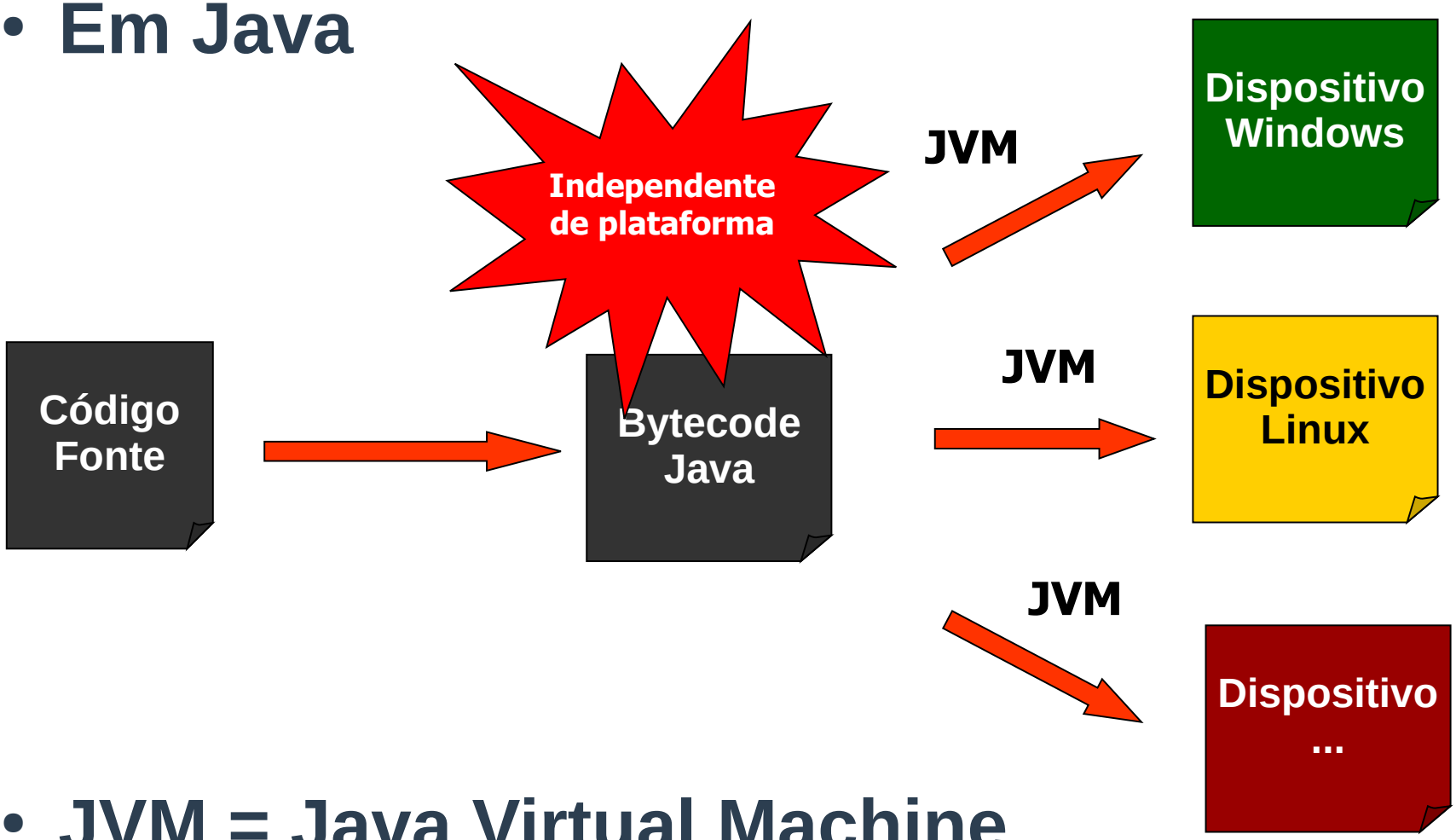
- **Compilação em Pascal**



- **Muitas vezes utilizamos bibliotecas do próprio Sistema Operacional**
  - EX: Acesso a rede e arquivos

Como Funciona?

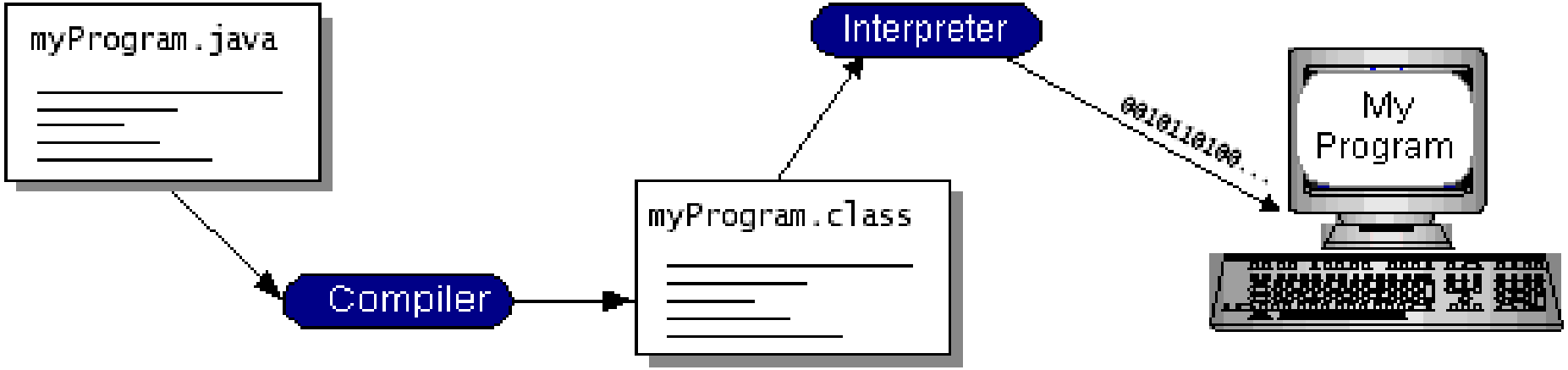
- Em Java



- JVM = Java Virtual Machine

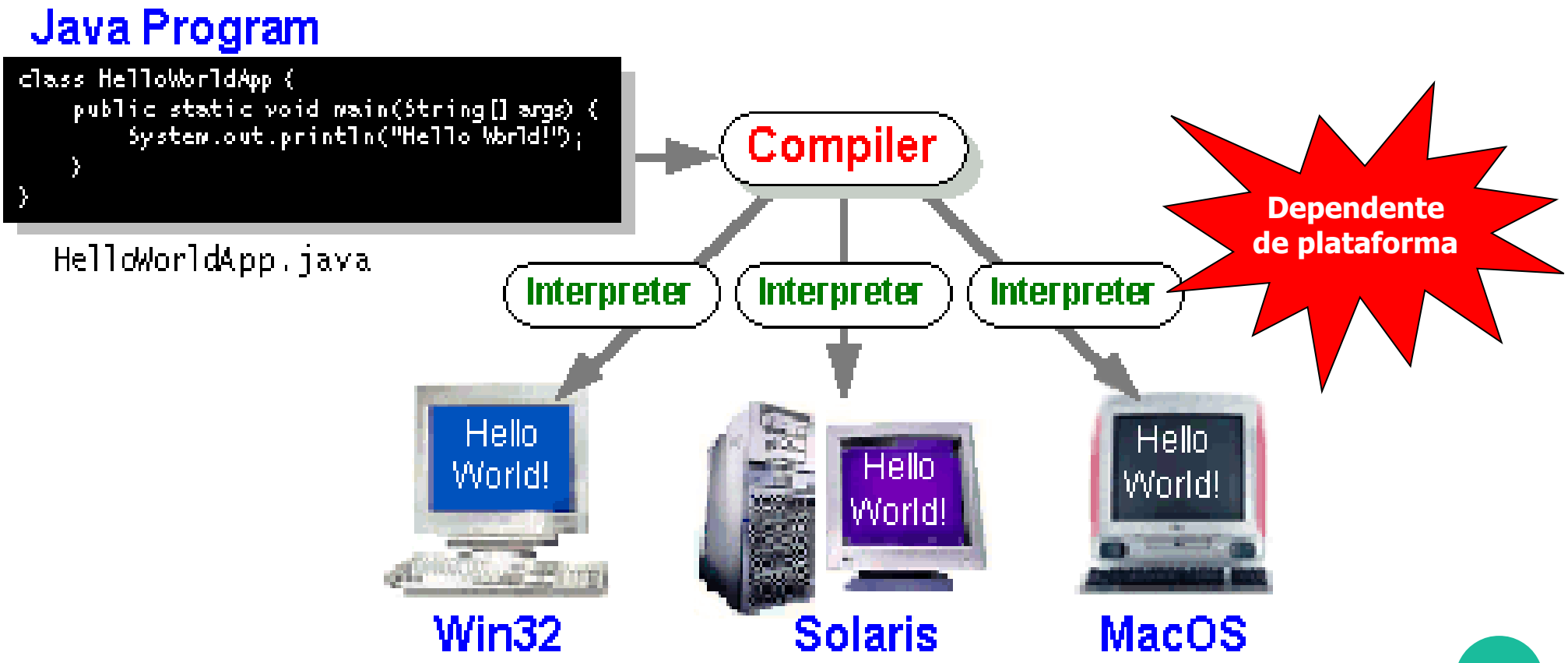
Como Funciona?

- **Usando a Máquina Virtual…**
  - O código fonte é **compilado** para bytecode
  - O bytecode é **interpretado** a medida que for sendo necessário.



Como Funciona?

- **Usando a máquina virtual...**



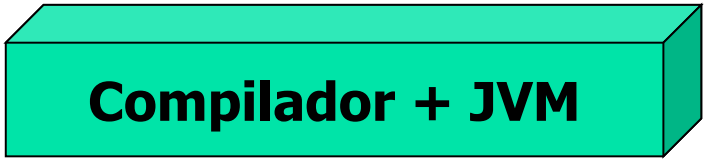
Como Funciona?

- **Interpretação → lentidão???**
  - JVM → 2ª. Compilação
  - JIT *Compiler* (*Just in Time Compiler*)
  - *Hotspot* (código bastante executado)
  - A JVM otimiza a compilação durante a execução

Entendendo as versões

- **Fazer download de?**
  - JRE – **J**ava **R**untime **E**nviroment

  - JDK – **J**ava **D**evelopment **K**it



Entendendo as versões

- **Plataformas**
  - JSE: ***J****ava* ***S****tandard* ***E****dition*
  - JEE: ***J****ava* ***E****nterprise* ***E****dition*
  - JME: ***J****ava* ***M****icro* ***E****dition*
  - Java Card
  - JavaFX

Por que Java?

- **Quais são os seus maiores problemas quando está programando?**
  - Ponteiros?
  - Liberar memória?
  - Organização?
  - Falta de bibliotecas boas?
  - Ter de reescrever parte do código ao mudar de sistema operacional?
  - Custo de usar a tecnologia?

Por que Java?

- Orientada a Objetos
- Não tem ponteiros
- É distribuída com um vasto conjunto de bibliotecas (ou APIs)
- Portabilidade - "write once, run anywhere"
- Recursos de Rede
- Segurança - Pode executar programas via rede com restrições de execução
- Sintaxe similar a C/C++

Por que Java?

- Facilidades de Internacionalização - Suporta nativamente caracteres Unicode
- Possui facilidades para criação de programas distribuídos e multitarefa
- Desalocação de memória automática por processo de coletor de lixo
- Carga Dinâmica de Código - Programas em Java são formados por uma coleção de classes armazenadas independentemente e que podem ser carregadas no momento de utilização

Primeiro Programa

```
// Programa para impressão de texto
    // public = É visto em qualquer lugar da aplicação. É o modificador de acesso
    // static = é iniciado automaticamente pela JVM, sem precisar de uma instância
    // void = Método sem retorno (retorno vazio)
    // main = Nome do método, que é obrigatorio ser este. Recebe como parâmetro um array de String.
    // String[] args = Array de argumentos que podem ser repassados na chamada do programa.

public class PrimeiroPrograma {

    // Método principal inicia a execução da aplicação Java

    public static void main (String[] args){

        System.out.println("Hello World");

    }  //finaliza o método

}  //finaliza a classe
```

Primeiro Programa

- **Na linha de comando**

- **Compilando o programa**
  - javac PrimeiroPrograma.java

- **Executando**
  - java PrimeiroPrograma

Primeiro Programa

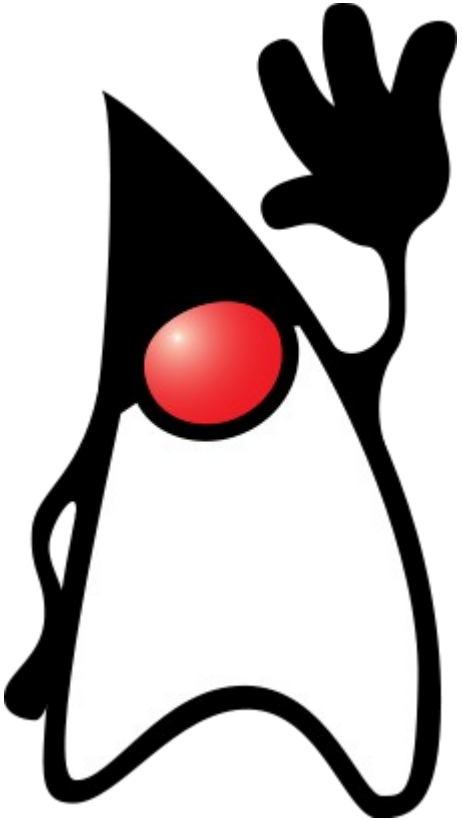
- **Configuração das variáveis de ambiente**
- JAVA_HOME= <Diretório de Instalação do Java>
- PATH=%PATH%;%JAVA_HOME%\\bin
- CLASSPATH=.;%JAVA_HOME%

Referências

- **Caelum. Java e Orientação a Objetos**
  - http://www.caelum.com.br/apostilas/
  - Capítulo 2
- **Java How to Program**
  - Capítulo – 2
- **Slides Introdução a Linguagem Java. Prof. Marcos Dósea. UFS. 2010.**

Programação Orientada a Objetos

Departamento de Computação
Universidade Federal de Sergipe



Introdução à Java

Prof. Kalil Araujo Bispo
kalil@dcomp.ufs.br